

BAF.60080 중간고사 대비 40문항 — 스토리텔링판 모범답안(해설 포함)

2026년 10월 · 강의 복습용

이 해설은 정답 확인보다 **강의 복습**에 초점을 둔다. 문항마다 네 부분으로 썼다.

핵심 개념 — 이 문항이 묻는 강의 내용

풀이 — 계산이 있으면 식을 먼저 쓰고, 수치를 넣어 한 단계씩 계산한다

보기 점검 — 정답이 아닌 보기가 왜 틀렸는지

강의 근거 — 다시 볼 주차와 덱

정답표

1~10번 — 1 ③ · 2 ② · 3 ④ · 4 ① · 5 ③ · 6 ① · 7 ④ · 8 ② · 9 ③ · 10 ①

11~20번 — 11 ④ · 12 ③ · 13 ① · 14 ④ · 15 ② · 16 ③ · 17 ① · 18 ④ · 19 ② · 20 ③

21~30번 — 21 ① · 22 ④ · 23 ② · 24 ③ · 25 ② · 26 ④ · 27 ① · 28 ③ · 29 ② · 30 ①

31~40번 — 31 ④ · 32 ③ · 33 ① · 34 ④ · 35 ② · 36 ② · 37 ④ · 38 ① · 39 ③ · 40 ②

정답 분포: ① 10개 · ② 10개 · ③ 10개 · ④ 10개

1부 · 부임 첫달 — 누가 결정하고, 어떤 위험이 보상받는가 (W1~W2)

1. 오래된 상처 — 정답 ③

핵심 개념. 확정형 상품을 판 보험사나 확정급여(DB) 연금은 미래에 정해진 금액을 지급할 의무, 곧 부채를 진다. 자산과 부채의 만기(듀레이션)가 다르면 금리가 움직일 때 둘의 가치가 다르게 변하고, 만기가 짧은 자산은 금리가 내린 뒤 낮은 금리로 재투자해야 한다. 이것이 재투자 위험이다.

풀이. 금리 변화 Δy 에 대한 잉여금(자산 - 부채)의 변화는 듀레이션으로 근사한다.

$$\Delta S \approx -(D_A \cdot A - D_L \cdot L) \Delta y$$

부채 듀레이션은 약 25년, 자산은 만기 3~5년 채권이라 듀레이션이 약 4년이다. $D_A \cdot A$ 가 $D_L \cdot L$ 보다 훨씬 작으므로 금리가 내리면($\Delta y < 0$) 부채 가치가 자산보다 훨씬 크게 늘어난다. 또 짧은 채권은 3~5년마다

만기가 돌아와, 금리가 9%에서 3%로 내리는 동안 새 채권을 점점 낮은 금리로 샀다. 운용수익률이 약속한 7% 아래로 떨어진 것은 이 때문이다. 처음부터 부채와 듀레이션이 비슷한 장기채를 샀다면 9% 시절의 금리를 고정해 7%를 지킬 수 있었다.

보기 점검.

① 시장금리 9%일 때 7%를 약속한 것은 그 자체로 역마진이 예정된 수준이 아니다. 문제는 약속의 크기가 아니라 그 약속을 자산으로 고정하지 않은 데 있다.

② 위험자산을 늘려 기대수익을 높이는 것은 금리 위험을 다른 위험으로 바꿀 뿐, 듀레이션 불일치를 해결하지 못한다.

④ 시가평가는 이미 생긴 경제적 손실을 장부에 드러낼 뿐, 손실의 원인이 아니다.

강의 근거. W01 강의본 — “문제는 약속의 크기가 아니라 듀레이션 · 재투자 위험의 방치”. W06 M7(LDI)의 듀레이션 매칭과도 이어진다.

2. 첫날의 업무 보고 — 정답 ②

핵심 개념. 공적 기금의 운용 자율성(arm's length)은 정부와 기금 사이에 얼마나 거리가 있는지를 뜻하며, 강의에서는 네 차원으로 본다.

법적 형태 — 정부 부처인가, 분리된 법인인가

이사회 임명 — 누가 어떤 절차로 뽑는가

운용 권한 — 자산배분 같은 투자 결정을 누가 하는가

개입 시계 — 임기와 평가 주기가 얼마나 긴가

풀이. 장면의 정보를 네 차원에 하나씩 대입한다.

법적 형태 — 정부와 분리된 독립 법인 → 강함

이사회 임명 — 다단계 추천위원회 → 강함

개입 시계 — CEO 5년 임기 보장 → 강함

운용 권한 — SAA를 바꿀 때마다 장관 승인 → **약함**

자산배분(SAA)은 기금 성과의 대부분을 정하는 결정인데, 이것이 장관 승인에 묶여 있으면 정치가 투자 결정에 끼어들 통로가 남는다.

보기 점검.

① 정부가 출자했어도 독립 법인이면 법적 형태는 분리돼 있다.

③ 다단계 추천위원회는 임명의 독립성을 높이는 장치다.

④ 5년 임기 보장은 장기 투자를 가능하게 하는 강점이다.

강의 근거. W01 강의본 — 운용 자율성의 네 차원.

3. 신문 1면 — 정답 ㉔

핵심 개념. 공적연금의 재정 방식에는 적립식(미리 쌓아 둔 기금으로 지급)과 부과식(그해 걷은 보험료로 그해 급여를 지급)이 있다. 국민연금 같은 부분 적립식 제도에서 기금 소진은 적립금이 0이 된다는 뜻이다.

풀이. 기금이 소진되면 제도가 끝나는 것이 아니라 부과식으로 넘어간다. 그해 급여 지출을 그해 보험료로 충당해야 하므로, 필요한 보험료율이 크게 오른다. 부담이 사라지는 것이 아니라 후세대의 보험료로 옮겨 가는 것이다. 수익률은 소진 시점을 늦출 수 있다. W07 심층 장에서 본 재정추계는 수익률 4.5%면 2064년, 5.5%면 2071년 소진이다. 1%p가 7년을 늦추지만 무한정 늦추지는 못한다.

보기 점검.

① 적립금이 0이 되어도 보험료 수입으로 급여는 계속 나간다. “한 톨도 못 받는다”는 틀렸다.

② 수익률만으로 소진을 무한정 늦출 수는 없다. 급여 지출이 보험료와 수익을 넘는 구조 자체는 그대로이기 때문이다.

③ 소진 시점은 가정에 따라 달라지지만, 보험료율과 수익률 목표를 정하는 연금개혁의 근거로 쓰이므로 정책적 의미가 크다.

강의 근거. W01 강의본 — “소진은 파산이 아니다 — 부담이 후세대 보험료로 옮겨갈 뿐”. W07 Part II 심층 — 기금의 시계(적립금 · 정점 · 소진).

4. 이웃 기금의 결단 — 정답 ㉔

핵심 개념. 인내자본(patient capital)은 비유동 자산에서 비유동성 프리미엄을 거둘 수 있는 자본이다. 그 조건은 두 가지로 나뉜다.

견딜 수 있는 조건 — 먼 지급 시계, 낮은 환매 · 유동성 압력, 안정된 이사회

거둘 수 있는 조건 — 좋은 딜에 접근하고 운용사(GP)를 고를 수 있는 역량

풀이. 누리연금은 견딜 수 있는 조건은 모두 갖췄다. 그러나 사모 내부 인력이 거의 없고, 해외 PE의 90%를 GP 펀드 위탁에 기대며, 우량 GP의 신규 펀드에 배정받은 적이 없다. 거둘 수 있는 조건이 비어 있다. 사모 수익률은 상위 GP와 하위 GP의 차이가 매우 크다. 접근권 없이 비중만 5%에서 20%로 늘리면 평범하거나 나쁜 펀드에 돈이 10년 가까이 묶인다. 그러면 프리미엄은 받지 못하고 보수와 잠금(유동성 상실) 비용만 진다. 강의에서 말한 ‘비유동성 함정’, 곧 역량 없는 안정성이다.

보기 점검.

- ② 장면에서 환매 압력이 없다고 했으므로 낮은 유동성 압력 조건은 충족돼 있다.
- ③ 지급이 먼 기금은 오히려 비유동 자산을 담을 여력이 있다. 부채와 어긋나는 것은 지급이 가까운 기금이다.
- ④ 접근권 없이 늘린 비중은 규모의 경제가 아니라 역선택(남이 고르지 않은 펀드를 받는 것)을 키운다.

강의 근거. W01 강의본 '비유동성 함정', W01 케이스 '역량 없는 안정성'.

5. 모교 재단의 회의 — 정답 ③

핵심 개념. 대학 재단 같은 영구 기관에는 부채는 없어도 지켜야 할 목표가 있다. 매년 정해진 비율을 쓰면서 기금의 실질가치(물가를 반영한 구매력)를 영원히 유지하는 것이다. 이 목표가 필요한 수익률을 정한다.

풀이. 실질가치를 유지하려면 지출과 물가 상승을 모두 벌어야 한다.

R을 필요 수익률, s를 지출률(5%), i를 물가상승률(2.5%)이라 하면 다음과 같다.

$$1 + R = (1 + s)(1 + i) = 1.05 \times 1.025 = 1.07625$$

필요 수익률은 약 7.6%, 근사로는 $5\% + 2.5\% = 7.5\%$ 다. 기대수익 4%로 운용하면 매년 실질가치가 줄어든다.

$$\frac{1.04}{1.07625} - 1 \approx -3.4\%, 0.966^{10} \approx 0.71$$

10년이면 실질가치가 약 29% 줄어든다. 부채가 없다는 것이 위험을 지지 않아도 된다는 뜻은 아니다. 목표 자체가 위험자산을 요구한다.

보기 점검.

- ① 지킬 약속(영구 지출과 실질가치 유지)이 있다.
- ② 지출률을 4%로 낮춰도 수익 4%와 상쇄되어 명목가치만 유지된다. 실질가치는 물가만큼, 매년 약 2.5%씩 줄어든다.
- ④ 영구 기관은 유동성 수요가 작아 오히려 비유동 자산을 담을 수 있다.

강의 근거. W01 강의본 — “지출 4~5% + 영구 유지 = 목표 7~8%”.

6. 밴드를 넓히자는 결재서 — 정답 ①

핵심 개념. 전략적 자산배분(SAA)은 장기 목표 비중이고, 전술적 자산배분(TAA)은 그 주변에서 단기 판단으로 움직이는 몫이다. 허용 밴드는 TAA가 움직일 수 있는 범위를 정한다.

풀이. 목표 20% ± 2%p면 국내주식은 18~22% 안에서만 움직일 수 있다. 밴드를 ±5%p로 넓히면 15~25%가 되어, 본부가 재량으로 질 수 있는 위험이 2.5배로 커진다. 밴드 폭은 '본부에 얼마나 재량을 줄 것인가'를 정하는 결정이므로, 목표 비중과 같은 층위에서 위원회가 심의해야 한다. 강의의 표현으로는 "줄의 길이가 곧 거버넌스"다.

보기 점검.

② 밴드 안의 운용은 본부 재량이지만, 밴드 폭을 정하는 일은 그 재량의 한도를 정하는 위원회의 일이다.

③ 밸류에이션 괴리는 단기 전술(TAA)의 근거다. 장기 목표 비중(SAA)을 바꿀 근거가 아니다.

④ 목표가 같아도 밴드가 넓어지면 실제로 질 수 있는 위험 노출의 범위가 커진다.

강의 근거. W02 강의본 — "밴드 안은 TAA의 재량, 밴드 밖은 이사회의 영역 — 줄의 길이가 곧 거버넌스다".

7. "우리는 보수적이니까" — 정답 ④

핵심 개념. 토빈의 분리정리(Tobin separation)다. 무위험자산이 있으면 최적 투자는 두 단계로 나뉜다.

위험자산 바스켓 고르기 — 샤프비율이 가장 높은 점점포트폴리오 T. 기대수익률 · 공분산 가정이 같으면 누구에게나 같다.

T와 무위험자산을 나누는 비율 y 정하기 — 이것만 투자자의 위험회피 γ 에 따라 다르다.

풀이. 위험자산에 넣는 비율은 다음과 같다.

$$y^* = \frac{E[R_T] - R_f}{\gamma \sigma_T^2}$$

보수적인 한빛(γ 가 큼)은 y 가 작다. T를 덜 담고 무위험자산을 더 담는다. 그러나 T의 구성은 누리와 같다.

바스켓 안에 저변동 자산을 더 넣으면 T에서 벗어나 샤프비율이 낮아진다. 같은 위험을 지더라도 기대수익이 줄어드는 손해다.

보기 점검.

① 바스켓 구성을 T에서 바꾸면 샤프비율은 오히려 낮아진다.

② 위험 허용도는 가정(μ, Σ)이 아니라 비율 y 에 반영한다.

③ 위험을 줄이려면 고베타 바스켓이 아니라 T의 비중을 낮춘다.

강의 근거. W02 강의본 — "투자자마다 다른 것은 y 뿐".

8. 이하늘의 추천 종목 — 정답 ②

핵심 개념. CAPM에서 위험은 두 가지로 나뉜다. 시장 전체와 함께 움직이는 체계적 위험은 분산으로 없앨 수 없어 보상을 받는다. 개별 기업만의 고유위험은 분산으로 없앨 수 있어 보상이 없다. 요구수익률은 베타로만 정해진다.

풀이. 베타와 상관의 관계에서 X와 시장의 상관을 구한다.

$$\beta = \rho \frac{\sigma_X}{\sigma_M} \Rightarrow \rho = \frac{\beta \sigma_M}{\sigma_X} = \frac{0.6 \times 0.20}{0.40} = 0.3$$

총분산을 체계적 분산과 고유 분산으로 나눈다.

$$\sigma_X^2 = \beta^2 \sigma_M^2 + \sigma_\epsilon^2 \Rightarrow 0.16 = 0.36 \times 0.04 + \sigma_\epsilon^2 = 0.0144 + 0.1456$$

체계적 분산은 총분산의 $0.0144 \div 0.16 = 9\%$ 뿐이다. 고유 변동성은 $\sqrt{0.1456} \approx 38.2\%$ 다. 요구수익률은 다음과 같다.

$$E[R_X] = R_f + \beta(E[R_M] - R_f) = R_f + 0.6 \times \text{MRP}$$

예를 들어 R_f 3%, MRP 6%면 X는 6.6%로, 시장 9%보다 낮다.

보기 점검.

- ① 총변동성이 아니라 체계적 위험(베타)이 보상을 정한다.
- ③ 베타가 0.6으로 양수이므로 요구수익률은 무위험수익률보다 높다.
- ④ 신약 임상 실패는 그 회사만의 사건이라 분산으로 없앨 수 있는 고유위험이다.

강의 근거. W02 강의본 — 체계적 위험과 고유위험, 베타와 요구수익률.

9. “CAPM이 완벽하게 입증됐습니다” — 정답 ③

핵심 개념. 롤의 비판(Roll's critique)이다. 어떤 포트폴리오 P가 평균-분산 효율적이면, P에 대한 베타로 모든 자산의 기대초과수익률이 정확히 설명된다. 이는 효율성의 수학적 성질이다.

풀이. 효율적 포트폴리오 P에 대해 언제나 다음이 성립한다.

$$E[R_i] - R_f = \beta_{iP}(E[R_P] - R_f), \beta_{iP} = \frac{\text{Cov}(R_i, R_P)}{\sigma_P^2}$$

애널리스트는 표본에서 P를 사후적으로 효율적이 되게 골랐으므로, 점들이 직선에 놓이는 것은 당연하다. CAPM의 경제학적 주장은 '시장 포트폴리오 M이 효율적이다($T = M$)'이며, 이를 확인하려면 진짜 시장 포트폴리오로 검증해야 한다.

보기 점검.

- ① 베타 선형관계는 효율적 포트폴리오면 무엇이든 성립한다. CAPM만의 예측이 아니다.
- ② 문제는 표본 길이나 추정오차가 아니라 검증의 논리 자체다.
- ④ 선형관계는 차입 제약과 무관하게 성립한다. 제로베타 CAPM의 확인도 아니다.

강의 근거. W02 강의본 — “Beta pricing은 평균-분산 효율성의 수학”, “T = M은 경제학”.

10. 평평한 직선 — 정답 ①

핵심 개념. CAPM의 증권시장선(SML)은 절편이 무위험금리, 기울기가 시장위험프리미엄이다. 실제로 추정하면 SML이 더 평평하게 나온다(저베타 주식에 예측보다 높은 수익). Black의 제로베타 CAPM은 이를 차입 제약으로 설명한다.

풀이. 두 직선을 식으로 쓴다.

왼쪽이 CAPM 예측, 오른쪽이 추정한 SML이다.

$$E[R] = 3\% + 6\% \times \beta, E[R] = 5.5\% + 3.5\% \times \beta$$

베타 0.5 — CAPM 예측 6.0%, 추정 7.25% → 저베타가 1.25%p 더 벌었다

베타 1.0 — 둘 다 9.0% → 시장 점은 같다

베타 1.5 — CAPM 예측 12.0%, 추정 10.75% → 고베타가 1.25%p 덜 벌었다

제로베타 CAPM은 다음과 같다.

$$E[R_i] = E[R_Z] + \beta_i (E[R_M] - E[R_Z])$$

여기서 $E[R_Z] = 5.5\%$, $E[R_M] = 9\%$ 이므로 기울기는 3.5%p다. 레버리지를 쓸 수 없는 투자자는 높은 수익을 위해 고베타 주식을 사므로, 고베타는 비싸지고(수익 낮음) 저베타는 싸진다(수익 높음). 절편과 무위험금리의 차이 $\psi = 5.5 - 3 = 2.5\%$ 가 차입 제약의 크기를 보여 준다.

보기 점검.

- ② 절편이 높다는 것은 저베타 주식에 예측보다 높은 수익을 냈다는 뜻이다. 저베타는 저평가 쪽이다.
- ③ 실증 SML의 기울기를 그대로 CMA의 주식위험프리미엄으로 옮기는 것은 근거가 없다.
- ④ 기울기가 양수이므로 베타와 수익의 관계는 남아 있다.

강의 근거. W02 강의본 — 제로베타 CAPM, 평평한 SML.

11. 두 위탁사의 성적표 — 정답 ④

핵심 개념. 성과 지표는 평가 대상이 투자자 재산의 전부인지 일부인지에 따라 달라진다.

샤프 비율 = (수익률 - R_f) ÷ σ — 총위험 기준. 그 포트폴리오가 재산의 전부일 때 쓴다.

트레이너 비율 = (수익률 - R_f) ÷ β — 체계적 위험 기준. 잘 분산된 큰 포트폴리오의 일부일 때 쓴다.

풀이. K와 L은 수십 개 위탁 가운데 각각 기금의 2% 미만이다. 각 위탁의 고유위험은 다른 위탁들과 섞이며 상쇄되고, 기금 전체의 위험에 남는 것은 각 위탁의 베타뿐이다. 그래서 베타 한 단위당 보상인 트레이너 비율로 본다. K 9% > L 8%이므로 K가 낫다.

두 지표의 비율로 숫자가 현실적인지도 점검할 수 있다.

$$\frac{\text{Treynor}}{\text{Sharpe}} = \frac{\sigma}{\beta} \geq \sigma_M (\because \sigma \geq \beta \sigma_M)$$

K는 $0.09 \div 0.35 \approx 0.257$, L은 $0.08 \div 0.45 \approx 0.178$ 이다. 시장 변동성이 16%라면 두 위탁과 시장의 상관관계는 각각 $0.16 \div 0.257 \approx 0.62$, $0.16 \div 0.178 \approx 0.90$ 이다. K는 고유위험이 크고(상관계가 낮음), 이것이 샤프 비율을 낮췄지만 기금 전체에서는 상쇄된다.

보기 점검.

① 샤프 비율은 그 위탁이 재산의 전부일 때의 잣대다. 기금 전체 입장에서는 고유위험까지 별점을 매기는 셈이다.

② 단순 수익률은 위험을 무시한다.

③ 추적오차는 벤치마크 대비 위험을 볼 뿐, 체계적 위험당 보상을 대신하지 못한다.

강의 근거. W02 강의본 — 성과평가 지표의 쓰임.

2부 · 첫 SAA 검토 — 입력을 얼마나 믿을 수 있는가 (W3~W4)

12. “우리도 예일처럼” — 정답 ③

핵심 개념. 예일 모델(Endowment model)은 대체투자 비중을 크게 가져가 장기 고수익을 낸 대학기금 운용 방식이다. 강의의 요점은 성과의 원천이 비중이 아니라 그 비중을 가능하게 한 조건에 있다는 것이다.

풀이. 예일의 성과를 만든 조건은 두 가지다.

최고 GP(운용사)에 대한 접근권 — 수십 년의 관계로 상위 펀드에 배정을 받는다.

비유동성을 건디는 능력 — 지출이 기금의 4~5%로 작고 예측 가능해, 자금이 10년 묶여도 문제가 없다.

한빛연금은 해외 사모 GP와 거래한 지 몇 년 되지 않았고(접근권 없음), 해마다 급여로 나갈 현금 수요가 크다 (비유동성 감내력 낮음). 비중만 50%로 올리면 예일의 비중은 따라 해도 예일의 성과는 따라 할 수 없다.

보기 점검.

- ① 성과의 원천이 비중이 아니므로, 비중을 더 올리는 것은 답이 아니다.
- ② 대체투자의 낮은 보고 변동성은 평가가 늦게 반영되는 평활화(smoothing) 때문이다. 실제 위험이 낮은 것이 아니다.
- ④ 비용 문제는 부차적이다. 내부 운용 비중을 먼저 정하는 것은 접근권과 유동성 문제를 해결하지 못한다.

강의 근거. W03 강의본 — 예일 모델, “본질은 대체 비중이 아니라 최고 매니저 접근권”.

13. 1년 만에 TPA로? — 정답 ①

핵심 개념. 총 포트폴리오 접근(TPA, Total Portfolio Approach)은 자산군별 칸막이 대신 기금 전체를 하나의 포트폴리오로 보고, 기준 포트폴리오(Reference Portfolio) 대비 총 위험 예산을 배분하는 방식이다. CPPIB의 'One Fund'가 대표 사례다.

풀이. 강의에서 강조한 TPA의 본질은 분석 도구가 아니라 조직이다. 누가 위험 예산을 갖고 결정하는가를 자산군 담당 부서에서 기금 전체 차원으로 바꾸는 일이라, 다음이 함께 필요하다.

인력 — 기금 전체의 위험을 보고 판단할 전문 인력. 한빛은 CPPIB 전환 당시의 3분의 1 수준이다.

거버넌스 — 이사회가 총 위험 예산을 위임할 수 있는 운용 자율성. 한빛은 이것이 법으로 보장되지 않는다.

시스템을 사고 기준 포트폴리오를 정하는 것만으로는 전환이 끝나지 않는다. CPPIB도 수년에 걸쳐 조직과 거버넌스를 함께 바꿨다.

보기 점검.

- ② 기준 포트폴리오만으로는 총 액티브 위험을 관리할 조직과 권한이 생기지 않는다.
- ③ 인력과 거버넌스가 다르므로 같은 속도를 기대할 수 없다.
- ④ 팩터 위험 분해는 비중과 공분산으로 계산하므로 기대수익률이 필요 없다.

강의 근거. W03 강의본 — “TPA의 본질은 기법이 아니라 조직, 누가 위험 예산을 갖는가”.

14. 일간 자료면 더 정확할까 — 정답 ④

핵심 개념. 평균 수익률 μ 와 변동성 σ 는 추정 정밀도가 다른 것에 달려 있다. μ 의 정밀도는 관측 기간의 길이(T 년)에, σ 의 정밀도는 관측 횟수(n)에 달려 있다.

풀이. 연율 평균의 표준오차는 관측 빈도와 무관하게 다음과 같다.

$$SE(\hat{\mu}) = \frac{\sigma}{\sqrt{T}}$$

월간 자료로 확인한다. 월 평균의 표준오차는 $(\sigma \div \sqrt{12}) \div \sqrt{120}$ 이고, 이를 연율로 바꾸려 12를 곱하면 다음과 같다.

$$12 \times \frac{\sigma / \sqrt{12}}{\sqrt{120}} = \frac{\sigma \sqrt{12}}{\sqrt{120}} = \frac{\sigma}{\sqrt{10}}$$

일간 자료($n = 2,520$)로 같은 계산을 해도 결과는 똑같다.

$$252 \times \frac{\sigma / \sqrt{252}}{\sqrt{2520}} = \frac{\sigma \sqrt{252}}{\sqrt{2520}} = \frac{\sigma}{\sqrt{10}}$$

$\sigma = 16\%$ 면 두 경우 모두 μ 의 표준오차는 $16\% \div \sqrt{10} \approx 5.1\%$ 로, 기대수익 7% 안팎과 비교하면 매우 크다. 반면 변동성 추정의 표준오차는 대략 $\sigma \div \sqrt{(2n)}$ 이라 관측 수가 늘면 줄어든다.

$$\frac{16\%}{\sqrt{240}} \approx 1.03\%, \frac{16\%}{\sqrt{5,040}} \approx 0.23\%$$

왼쪽이 월간 자료($n = 120$), 오른쪽이 일간 자료($n = 2,520$)다.

관측 수는 $2,520 \div 120 = 21$ 배, 약 20배 늘지만 μ 는 그대로이고 σ 만 정확해진다.

보기 점검.

① σ 에 대해서는 맞지만 μ 에 대해서는 틀렸다.

② 일간 자료의 잡음은 σ 추정을 나쁘게 만들지 않는다. 관측 수가 늘어 오히려 정확해진다(극단적 미시구조 잡음은 별개).

③ 방향이 반대다. $\sqrt{252}$ 는 단위를 바꾸는 계수일 뿐 오차를 키우지 않는다.

강의 근거. W03 강의본 — “ μ 는 기간 T 가, σ 는 관측 수가 정밀도를 좌우”.

15. 운용사가 내민 11% — 정답 ②

핵심 개념. 빌딩블록 방식의 자본시장 가정(CMA)은 기대수익을 근거가 다른 조각으로 나눠 더한다. 조각마다 근거의 확실성이 다르므로 하나씩 점검한다.

풀이.

$$E[R_{PE}] = 7\% + 3\% + 3\% - 2\% = 11\%$$

네 조각은 차례로 공모 베타, 유동성 프리미엄, 스킵, 보수다.

블록별로 점검한다.

공모 베타 7% — 같은 위험의 상장 주식 기대수익. 근거가 가장 단단하다.

유동성 프리미엄 3% — 자금이 묶이는 대가. 사모의 보고 변동성은 평활화돼 낮게 나오므로, 그 σ 로 위험 대비 보상을 재면 과대평가된다. 평활화를 걷어낸 σ 로 다시 본다.

스킬 3% — 운용사가 시장보다 잘한다는 가정. 상위 GP 접근권 같은 근거가 없으면 평균적인 사모 투자자의 스킬은 0에 가깝다. 가장 불확실한 블록이다.

보수 2% — 계약으로 확인할 수 있다.

스킬을 0으로 두면 기대수익은 8%로, 운용사가 제시한 11%보다 3%p 낮다.

보기 점검.

① 블록의 근거가 모두 같은 확실성을 갖지 않는다.

③ 과거 사모 평균 수익률은 생존 편향과 평활화가 섞여 있어 더 믿기 어렵다.

④ 과거 IRR은 생존 편향과 평활화가 섞여 스킬의 검증 근거로 약하다. 유동성 프리미엄은 공모 주식에 없는 별도의 보상이다.

강의 근거. W03 강의본 — 빌딩블록 CMA, “스킬이 가장 불확실한 블록”, 평활화 보정.

16. “그 분해, 믿을 수 있습니까?” — 정답 ③

핵심 개념. 위험기여(RC)는 포트폴리오 변동성을 자산별로 나눈 것이다.

$$RC_i = w_i \cdot \frac{Cov(r_i, r_p)}{\sigma_p}, \sum_i RC_i = \sigma_p$$

풀이. 식에 들어가는 것은 비중 w 와 공분산($Cov(r_i, r_p)$ 는 공분산 행렬 Σ 와 w 로 계산)뿐이다. 기대수익률 μ 는 어디에도 없다. 운용사마다 μ 가 50~100bp 달라도 위험 분해는 바뀌지 않는다. 합이 σ_p 가 되는 것은 변동성이 비중에 대해 1차 동차함수라서 성립하는 수학적 성질(오일러 분해)이다. μ 의 오차가 결과를 크게 흔드는 곳은 비중을 정하는 최적화 단계다(W4의 MVO).

보기 점검.

① μ 는 위험 분해에 쓰이지 않으므로 변질 길이 없다.

② RC는 운용사 전망을 전혀 쓰지 않는다.

④ μ 를 맞춰 넣는 단계가 없다. 합이 σ_p 가 되는 것은 μ 와 무관한 수학적 성질이다.

강의 근거. W03 강의본 — “W3 입력은 $w + \Sigma$, μ 가 필요 없다”, W04 — “ μ 오차가 결과를 지배”.

17. 같은 전망, 다른 답 — 정답 ㉠

핵심 개념. 평균-분산 최적 비중은 기대수익률 μ 하나로 정해지지 않는다. 제약이 없을 때의 해는 다음과 같다.

$$w^* = \frac{1}{\gamma} \Sigma^{-1} (\mu - r_f \mathbf{1})$$

여기에 비중 제약이 더해진다.

풀이. 같은 μ 라도 세 가지가 다르면 w 가 달라진다.

위험회피 γ — 부채 구조와 지급 시계가 정한다. 누리는 지급 시계 50년 이상이라 위험을 더 질 수 있고, 한빛은 15년 안에 순유출로 돌아서 덜 진다.

공분산 Σ — 각 기금이 실제로 담는 자산과 노출이 다르면 달라진다.

제약 — 한빛에는 국내자산 비중 하한이 있고, 누리에는 지역 제약이 없다.

둘 다 맞게 계산했을 수 있다.

보기 점검.

㉠ 최적 비중은 μ 뿐 아니라 $\gamma \cdot \Sigma \cdot$ 제약에도 달려 있다.

㉡ 각 기금의 부채와 제약이 다르므로 누리의 답이 한빛에게 최적이지 아니다.

㉢ 같은 외부 기관의 μ 를 쓰는 것 자체는 문제가 아니다.

강의 근거. W03 케이스 — “같은 μ 에서 다른 w 가 나오는 세 이유: $\gamma \cdot \Sigma \cdot$ 제약”.

18. 60개 자산의 유혹 — 정답 ㉡

핵심 개념. 자산이 n 개면 공분산 행렬에서 추정할 원소는 분산 n 개와 서로 다른 쌍의 공분산 $n(n-1)/2$ 개, 합해서 $n(n+1)/2$ 개다. 관측이 이에 비해 적으면 표본 공분산이 매우 불안정해진다.

풀이.

$$\frac{n(n+1)}{2} = \frac{60 \times 61}{2} = 1,830 = 60 + 1,770$$

분산 60개와 서로 다른 쌍의 공분산 1,770개다.

관측은 월간 120개뿐이다. 관측 수가 자산 수(60)보다 많아 행렬의 역행렬은 계산되지만, 1,830개 원소를 120개 관측으로 추정하면 작은 고유값이 크게 틀리고, MVO가 그 오차를 극단 비중으로 키운다. 처방은 수축(shrinkage)으로 Σ 부터 안정화하는 것이다.

$$\hat{\Sigma}_{\text{shrink}} = \delta F + (1 - \delta) S$$

S는 표본 공분산, F는 구조가 단순한 목표 행렬(예: 상관이 모두 같은 행렬), δ 는 수축 강도다.

보기 점검.

- ① 비교할 대상은 자산 수가 아니라 추정할 원소 수다.
- ② 오차가 큰 Σ 로는 비중이 고르게 퍼지지 않고 오히려 극단으로 치우친다.
- ③ 자산이 많아지면 Σ 도 불안정한 입력이 된다.

강의 근거. W04 강의본 — “ $n(n+1)/2 \dots T \ll$ 파라미터 수면 극도로 불안정”, 수축 추정.

19. 상한을 걸었더니 — 정답 ②

핵심 개념. MVO는 기대수익률의 작은 오차를 극단 비중으로 증폭한다(오차 극대화). 비중 상한은 증상을 가릴 뿐 원인을 고치지 못한다.

풀이. 상한을 건 뒤 다시 구한 해에서 해외주식(40%)과 대체(15%)가 정확히 상한에 붙었다. 제약이 없었다면 두 자산은 더 많이 담겼을 것이라는 뜻이다. 최적화는 여전히 그 자산의 μ 를 과신하고 있고, 상한이 그것을 ‘막고 있을’ 뿐이다. 상한을 풀면 다시 극단(코너해)으로 돌아간다. 근본 처방은 입력을 안정화하는 것이다. 수축 추정으로 Σ 를, 블랙-리터맨으로 μ 를 안정화한다.

보기 점검.

- ① 상한에 붙었다는 것 자체가 오차 증폭이 그대로라는 신호다.
- ③ 상한에 붙은 것은 μ 가 확실해서가 아니라 최적화가 그 μ 를 과신하기 때문이다.
- ④ 상·하한을 촘촘히 걸면 해가 제약 경계나 균일 비중으로 몰려, 사실상 최적화를 하지 않은 것과 같다.

강의 근거. W04 강의본 — “한도에 걸려 있을 뿐”, “제약을 풀면 즉시 코너로 돌아간다”.

20. γ 하나에 45%가 4%로 — 정답 ③

핵심 개념. 평균-분산 최적 비중은 위험회피 γ 에 반비례한다. 위험자산이 하나뿐이면 다음과 같다.

$$w^* = \frac{1}{\gamma} \frac{\mu - r_f}{\sigma^2}$$

풀이. γ 를 1.5에서 6.0으로 4배 올리면 위험자산 전체의 비중이 4분의 1로 준다. 자산이 여럿이면 상관과 제약 때문에 개별 자산은 더 크게 움직일 수 있어, 국내주식은 45%에서 4%로 줄었다. 같은 $\mu \cdot \Sigma$ 에서도 γ 하나가 답을 바꾼다는 뜻이다. γ 는 과거 자료에서 추정하는 값이 아니라 ‘이 기금이 얼마나 위험을 감내할 것인가’에 대한 결정이다. 위원회가 위험 한도와 부채 구조를 근거로 γ 를 정하고, 그 근거를 기록해야 한다.

보기 점검.

- ① γ 는 수익률 자료의 통계량이 아니다.
- ② γ 를 고정해도 μ 의 추정오차는 그대로 남는다.
- ④ γ 가 클수록 위험회피가 커서 위험자산 비중은 줄어든다. 방향이 반대다.

강의 근거. W04 강의본 — “ γ 는 상수가 아니라 협상물”.

21. 견해가 둘뿐인데 — 정답 ①

핵심 개념. 블랙-리터맨(BL)은 시장 비중에서 역산한 균형 초과수익 π 를 출발점으로 삼고, 투자자의 뷰가 있는 곳만 조정한다.

$$\pi = \delta \sum w_{mkt}$$

$$\mu_{BL} = \pi + \tau \Sigma P^T (P \tau \Sigma P^T + \Omega)^{-1} (Q - P \pi)$$

P는 뷰가 어느 자산에 관한 것인지, Q는 뷰의 값, Ω 는 뷰의 불확실성이다.

풀이. 뷰가 PE와 미 국채 둘뿐이면 P는 그 두 자산만 가리킨다. 나머지 세 자산은 π 에서 출발하고, 뷰가 있는 자산과의 공분산을 통해서만 조금 움직인다. 최적 비중으로 보면 뷰가 없는 자산은 시장 비중에 머문다. 뷰가 하나도 없으면 $Q - P\pi$ 항이 사라져 $\mu_{BL} = \pi$ 이고, 이를 다시 최적화하면 출발점인 시장 비중이 그대로 나온다. 모든 자산의 기대수익을 일일이 정하지 않아도 되는 것이 BL의 장점이다.

보기 점검.

- ② 역사적 평균을 채우면 BL이 피하려던 μ 추정오차 문제가 그대로 돌아온다.
- ③ Ω 는 뷰의 불확실성이다. 뷰가 없는 자산에 Ω 를 둘 자리가 없다.
- ④ 뷰가 없는 자산은 시장 비중에 머물므로 쓸림이 생기지 않는다. 임의의 중립 뷰는 필요 없다.

강의 근거. W04 M5 강의본 — 블랙-리터맨, 실습 “뷰가 없으면 시장 비중”.

22. 이하늘의 입력 실수 — 정답 ④

핵심 개념. BL에서 균형 초과수익 π 와 뷰 Q는 같은 단위여야 한다. π 는 무위험금리를 뺀 초과수익이다.

풀이. 뷰 시트의 7%는 무위험금리 4%를 포함한 총수익이다.

$$Q = 7\% - 4\% = 3\%, Q - \pi = 3\% - 3.5\% = -0.5\% p$$

올바른 뷰는 균형보다 0.5%p 낮은 약세 뷰다. 그러나 0.07을 그대로 넣으면 다음과 같이 된다.

$$Q - \pi = 7\% - 3.5\% = +3.5\% p$$

균형보다 3.5%p 높은 강한 강세 뷰가 되어, 뷰의 방향이 거꾸로 들어간다. 사후 기대수익과 비중이 반대 방향으로 움직인다.

보기 점검.

- ① 단위가 틀린 뷰는 Ω 로 반영률을 낮춰도 방향이 틀린 채로 남는다.
- ② Ω 는 뷰를 얼마나 믿을지를 정할 뿐, 단위의 오류를 흡수하지 못한다.
- ③ 이 뷰는 글로벌 주식 한 자산에만 들어가므로 자산 간 상대 비중이 바뀐다.

강의 근거. W04 M5 실습 — “Q를 총수익으로 넣고 π 는 초과수익으로 두는 단위 불일치”.

23. 두 위원의 주문 — 정답 ②

핵심 개념. BL에는 믿음의 정도를 정하는 손잡이가 둘 있다.

τ — 시장 균형 π 를 얼마나 불확실하게 보는가. 사전 분포의 공분산이 $\tau\Sigma$ 다.

Ω — 각 뷰를 얼마나 불확실하게 보는가. 뷰마다 하나씩 있다.

풀이. 21번의 식에서 τ 가 커지면 사전($\tau\Sigma$)이 넓어져 균형의 무게가 줄고 뷰의 무게가 커진다. 위원 A의 주문 (“시장 쪽 신뢰를 낮추자”)은 τ 를 키우는 것이다. Ω 의 한 원소가 커지면 그 뷰만 덜 반영된다. 위원 B의 주문 (“PE 뷰만 덜 반영하자”)은 PE 뷰의 Ω 를 키우는 것이다.

보기 점검.

- ① 모든 뷰의 Ω 를 키우면 뷰 전체를 덜 믿게 된다(A의 반대). τ 를 낮추는 것도 B와 무관하다.
- ③ τ 를 낮추면 시장을 더 믿게 되고, Ω 를 줄이면 PE 뷰를 더 믿게 된다. 둘 다 방향이 반대다.
- ④ δ 는 위험회피 계수로, 신뢰의 정도와 다른 손잡이다.

강의 근거. W04 M5 강의본 — “ τ 는 시장에 대한 겸손, Ω 는 자신에 대한 겸손”.

24. 성과보수 협상 — 정답 ③

핵심 개념. BL의 사후 기대수익은 두 몫으로 나뉜다. 시장 균형에서 오는 π (베타)와 운용사의 뷰에서 오는 조정(알파)이다.

풀이.

$$\mu_{BL} = \pi + (\mu_{BL} - \pi) = 3.4\% + 0.6\% = 4.0\%$$

π 3.4%는 시장 균형(베타), 나머지 0.6%는 운용사의 뷰가 더한 몫(알파)이다.

π 몫 3.4%는 시장 비중을 그대로 따르는 패시브 인덱스로도 얻을 수 있다. 운용사의 판단이 더한 것은 0.6% 뿐이다. 성과보수는 운용사가 만든 가치, 곧 알파 0.6%에만 연동해야 한다. 4.0% 전체에 성과보수를 주면 패시브로 싸게 얻을 베타에 비싼 보수를 내는 셈이다.

보기 점검.

① 하나의 추정치여도 두 몫으로 나눌 수 있고, 보수는 그 가운데 운용사가 만든 몫에만 준다.

② π 는 패시브로 얻을 수 있는 몫이라 성과에서 떼어 내야 한다.

④ 안정적인 π 몫은 누구나 얻는 베타다. 보수를 줄 대상이 아니다.

강의 근거. W04 M5 강의본 — “사후 = π (베타) + 뷰 기여(알파), π 는 패시브로도 가능 → 그 부분의 수수료는 부담”.

3부 · 기대수익을 내려놓다 — 위험 기반 배분 (W5)

25. “채권이 절반이 넘으니 안전하다” — 정답 ㉔

핵심 개념. 자본 비중과 위험 비중은 다르다. 위험기여(RC)는 비중, 변동성, 다른 자산과의 공분산이 함께 정한다.

$$RC_i = w_i \cdot \frac{Cov(r_i, r_p)}{\sigma_p}, \frac{RC_i}{\sigma_p} = \frac{w_i Cov(r_i, r_p)}{\sigma_p^2}$$

풀이. 상관이 0이면 $Cov(r_i, r_p) = w_i \sigma_i^2$ 이므로, 각 자산의 위험 비중은 $w_i^2 \sigma_i^2$ 에 비례한다.

주식을 1, 채권을 2로 둔다.

$$w_1^2 \sigma_1^2 = 0.45^2 \times 0.18^2 = 0.2025 \times 0.0324 = 0.006561$$

$$w_2^2 \sigma_2^2 = 0.55^2 \times 0.04^2 = 0.3025 \times 0.0016 = 0.000484$$

$$\sigma_p^2 = 0.006561 + 0.000484 = 0.007045, \sigma_p \approx 8.4\%$$

$$\frac{w_1^2 \sigma_1^2}{\sigma_p^2} = \frac{0.006561}{0.007045} \approx 93.1\%$$

돈의 55%는 채권에 있지만 위험의 93%는 주식에 진다. 주식 변동성(18%)이 채권(4%)의 4.5배라, 분산으로는 약 20배이기 때문이다.

보기 점검.

① 자본 비중과 위험 비중을 혼동했다.

③ 상관이 0이어도 위험 비중은 $w_i^2 \sigma_i^2$ 에 비례하지, 자본 비중 w_i 와 같지 않다. 93%는 맞는 계산이다.

④ 위험기여의 합은 정의상 포트폴리오 변동성 σ_p 와 같다.

강의 근거. W05 강의본 — 위험기여의 정의와 오일러 분해, 60/40의 위험 집중.

26. 이하늘의 ERC — 정답 ④

핵심 개념. 위험균등(ERC, Equal Risk Contribution)은 모든 자산의 위험기여를 같게 맞춘 배분이다. 변동성 역수($1/\sigma$) 배분은 특별한 경우에만 ERC와 같다.

풀이. 먼저 변동성 역수로 비중을 구한다.

$$\frac{1}{0.18} = 5.556, \frac{1}{0.16} = 6.25, \frac{1}{0.05} = 20, 5.556 + 6.25 + 20 = 31.806$$

$$w = (17.5\%, 19.7\%, 62.9\%)$$

비중이 $w_i = c/\sigma_i$ 꼴이면 위험기여가 간단해진다.

$$RC_i \propto w_i (\Sigma w)_i = \frac{c}{\sigma_i} \sum_j \rho_{ij} \sigma_i \sigma_j \frac{c}{\sigma_j} = c^2 \sum_j \rho_{ij}$$

각 자산의 위험기여는 그 자산 상관행렬 행의 합에 비례한다. 행의 합은 다음과 같다.

자산 1은 국내주식, 2는 해외주식, 3은 채권이다.

$$\sum_j \rho_{1j} = 1 + 0.8 + 0 = 1.8, \sum_j \rho_{2j} = 0.8 + 1 + 0 = 1.8, \sum_j \rho_{3j} = 0 + 0 + 1 = 1$$

$$\frac{1.8}{4.6} : \frac{1.8}{4.6} : \frac{1}{4.6} \approx 39\% : 39\% : 22\%$$

두 주식은 서로 높은 상관 때문에 위험을 더 진다. 행의 합이 모두 같아야 ERC가 되는데, 상관이 모두 0이거나 모두 같으면 그렇다. 이 문항처럼 상관이 다르면 수치 최적화(예: SLSQP)로 비중을 다시 구해야 한다. 그러면 두 주식의 비중이 줄고 채권 비중이 늘어난다.

보기 점검.

① 상관이 다르면 변동성 역수 배분의 위험기여는 같지 않다(39 : 39 : 22).

② 상관이 높으면 위험이 상쇄되는 것이 아니라 커진다. 위험기여가 가장 큰 것은 두 주식이다.

③ 자본을 1/N로 나누는 것은 동일비중이다. 위험기여는 오히려 주식에 더 쏠린다.

강의 근거. W05 강의본 — 위험균등(ERC), “무상관이면 변동성 역수, 일반적으로는 수치 최적화”.

27. 트리를 그리다 — 정답 ①

핵심 개념. 계층적 위험균등(HRP)은 세 단계로 비중을 정한다. ① 상관을 거리로 바꿔 계층 군집 → ② 비슷한 자산이 붙도록 순서 재배열(준대각화) → ③ 트리를 위에서부터 둘로 나누며 위험에 반비례해 배분(재귀 이분할). 공분산의 역행렬이 필요 없다.

풀이. 상관 ρ 를 거리 d 로 바꾼다. 상관이 1이면 거리 0, -1이면 거리 1이다.

$$d = \sqrt{\frac{1 - \rho}{2}}$$

자산 1 · 2는 국내 · 해외주식, 3 · 4는 국내 · 해외채권이다.

$$d_{12} = \sqrt{\frac{1 - 0.8}{2}} = \sqrt{0.1} \approx 0.32$$

$$d_{34} = \sqrt{\frac{1 - 0.6}{2}} = \sqrt{0.2} \approx 0.45$$

$$d_{13} = \sqrt{\frac{1 - (-0.2)}{2}} = \sqrt{0.6} \approx 0.77$$

계층 군집은 가까운 것부터 묶는다. 두 주식(0.32)이 먼저, 두 채권(0.45)이 다음에 묶이고, 주식 묶음과 채권 묶음(0.77)이 트리 맨 위에서 나뉜다.

보기 점검.

② 음의 상관일수록 거리가 멀다. 헤지 관계는 '가깝다'가 아니라 '멀다'로 표현된다.

③ 거리는 상관이 클수록 작아진다.

④ 거리 변환은 상관행렬의 원소 하나하나에 적용할 뿐, 역행렬을 구하지 않는다. HRP는 역행렬이 필요 없다.

강의 근거. W05 강의본 — HRP의 세 단계, 거리 변환.

28. 세 가지 시나리오 — 정답 ③

핵심 개념. 위험균등(ERC)은 기대수익률 μ 를 쓰지 않는다. 그러나 공분산 Σ 는 쓴다. 특히 주식과 채권이 반대로 움직인다는 공분산 구조를 믿고, 그 덕분에 채권 비중을 크게 가져간다.

풀이. 표를 시나리오별로 읽는다.

정상기: 현행 SAA +6.8%, ERC +4.7% — ERC는 채권 비중이 커서 정상기 수익이 낮다.

2008년형: -14.4%, +1.9% — 주식이 폭락할 때 채권이 올라(역상관), ERC가 크게 방어했다.

2022년형: -9.4%, -5.6% — 인플레이션 충격으로 주식과 채권이 함께 떨어졌다(양의 상관). ERC의 큰 채권 비중이 방어하지 못했다.

ERC의 방어력은 주식·채권 역상관이라는 전제에서 나온다. 이 상관은 상수가 아니라 경제 체제(인플레이션 국면 여부)에 따라 바뀐다. 두 위기에서 모두 나왔다는 결과만 보고 전면 교체하는 것은 성급하다.

보기 점검.

① 2022년형에서 방어폭이 크게 줄었다. 상관 체제와 무관하게 강건하다고 볼 수 없다.

② ERC는 μ 를 쓰지 않으므로 기대수익률 추정에 의존하지 않는다.

④ HRP도 같은 공분산 구조에 의존하며, 정상기 수익이 높지도 않다(강의 표에서 HRP 정상기 +4.3%).

강의 근거. W05 강의본 — 네 시나리오의 성과, “분산의 전제(주식·채권 역상관)는 상수가 아니라 체제에 달린 변수”.

29. 한 달만 바뀌도 뒤집히는 비중 — 정답 ②

핵심 개념. MVO는 공분산 행렬의 역행렬 Σ^{-1} 을 쓴다. 조건수(최대 고유값 ÷ 최소 고유값)가 크면 역행렬이 입력의 작은 오차를 크게 증폭한다.

풀이. 변동성이 같고 서로 상관이 모두 ρ 인 자산 n 개의 상관행렬은 고유값이 두 종류다.

$$\lambda_{\max} = 1 + (n-1)\rho, \lambda_{\min} = 1 - \rho, \kappa = \frac{1 + (n-1)\rho}{1 - \rho}$$

$n = 20$ 으로 계산하면 상관이 높을수록 조건수가 급격히 커진다.

$$\rho = 0.3: \frac{1 + 19 \times 0.3}{0.7} \approx 9.6, \rho = 0.8: \frac{16.2}{0.2} = 81, \rho = 0.95: \frac{19.05}{0.05} = 381$$

섹터 ETF 20개의 상관이 0.8~0.95면 조건수가 수십에서 수백이 된다. 최소 고유값 방향(ETF 사이의 작은 차이)에 대한 추정오차가 수백 배로 커져, 표본을 한 달만 바뀌도 비중이 뒤집힌다. HRP와 NCO는 비슷한 자산을 먼저 군집으로 묶고, 군집 안에서는 작은 문제만 풀 뒤 군집 사이를 배분해 큰 역행렬을 피한다.

보기 점검.

① 상관이 높으면 분산 효과가 작을 뿐 아니라 추정오차의 증폭도 커진다. 표본을 늘리는 것만으로는 부족하다.

③ 조건수는 자산 수와 상관 구조에 함께 달려 있다. 자산 수를 줄이는 것만이 처방이 아니다.

④ 방향이 반대다. 상관이 높으면 조건수가 커진다.

강의 근거. W05 강의본 — 조건수, ‘마코위츠의 저주’, HRP·NCO.

4부 · 지켜야 할 약속 — 부채 · 목표 · 시간 (W6~W7)

30. 퇴직연금 자문 요청 — 정답 ①

핵심 개념. 부채가 있는 투자자는 자산만이 아니라 잉여금(자산 - 부채)의 변화를 봐야 한다. 금리에 대한 민감도는 듀레이션과 DV01(금리 1bp당 가치 변화)로 잰다.

풀이. 가치 변화율 $\approx -D \times \Delta y$ 를 자산과 부채에 각각 적용한다($\Delta y = -1\text{p}$).

$$\Delta A = -D_A \cdot A \cdot \Delta y = -4 \times 200 \times (-0.01) = +8$$

$$\Delta L = -D_L \cdot L \cdot \Delta y = -25 \times 160 \times (-0.01) = +40$$

$$\Delta S = \Delta A - \Delta L = 8 - 40 = -32 \Rightarrow S:40 \rightarrow 8$$

적립비율도 크게 떨어진다.

$$\frac{A}{L} \cdot \frac{200}{160} = 125\% \rightarrow \frac{208}{200} = 104\%$$

DV01로 보면 자산 $200 \times 4 \times 0.0001 = 0.08$, 부채 $160 \times 25 \times 0.0001 = 0.40$ 이라, 자산이 부채 금리 위험의 20%만 헤지하고 있다.

보기 점검.

② 채권 이익(+8)보다 부채 증가(+40)가 훨씬 커서 잉여금이 줄어든다.

③ 헤지비율은 듀레이션 비율($4 \div 25 = 16\%$)이 아니라 금액까지 곱한 DV01 비율(20%)이다. 잉여금도 16이 아니라 32 줄어든다.

④ 잉여금이 양수여도 듀레이션 갭은 손익을 만든다. 적립비율은 104%로 떨어진다.

강의 근거. W06 M7 강의본 — DV01과 헤지비율.

31. “헤지를 절반으로 줄이자” — 정답 ④

핵심 개념. 잉여금 최적화의 해는 두 블록으로 나뉜다. 부채를 따라가는 헤지 포트폴리오(LHP)와 수익을 노리는 성과추구 포트폴리오(PSP)다. 두 블록을 정하는 요인이 다르다.

풀이. 헤지 비중은 부채의 금리 민감도를 헤지 자산으로 맞추는 양이다.

$$w_{\text{hedge}} = \frac{D_L \cdot L}{D_H \cdot A} = \frac{20 \times 90}{20 \times 100} = 90\%$$

이 식에는 기대수익률 μ 도 위험회피 γ 도 없다. 부채의 크기와 듀레이션만으로 정해진다. 위험 선호는 PSP(주식 40%)의 크기에만 반영된다. 위험 선호가 높다는 이유로 헤지를 줄이면, 그것은 위험 선호의 표현이 아니라

금리가 오른다는 쪽에 거는 베팅이 된다. 두 블록의 합은 $40\% + 90\% = 130\%$ 로 자산의 100%를 넘는다. 모자란 30%는 현물 장기채를 더 사는 대신 고정금리를 받는 금리스왑으로 듀레이션을 채우고, 스왑의 증거금과 담보 요구에 대비한 유동성 버퍼를 함께 설계한다.

보기 점검.

- ① 헤지 몫은 γ 와 무관하다. γ 가 영향을 주는 것은 PSP 몫이다.
- ② 헤지 몫은 주식 전망(μ)과 무관하다.
- ③ 합이 100%를 넘어도 스왑 같은 파생상품으로 해가 성립한다. 헤지를 줄여 합을 맞추면 금리 위험이 남는다.

강의 근거. W06 M7 강의본 — “헤지 몫 식에는 μ 도 γ 도 없다 — 성향을 이유로 헤지를 깎으면 그것은 금리 베팅이다”.

32. 두 가지 면역 전략 — 정답 ③

핵심 개념. 레딩턴(Redington) 면역화는 작은 금리 변화에 잉여금이 줄지 않도록 하는 세 조건이다.

현재가치 일치: $PV_A = PV_L$

듀레이션 일치: $D_A = D_L$

볼록성 우위: $C_A \geq C_L$

풀이. 부채의 현재가치는 연속복리 5%로 $100 \times e^{(-0.05 \times 10)} = 60.65$ 다. 무이표채의 듀레이션은 만기 T, 볼록성은 T^2 이다(연속복리 기준).

(가) 5년 무이표채: $D = 5$, $C = 5^2 = 25$ — 듀레이션이 부채(10)와 다르다.

(나) 5년 · 15년 바벨: 듀레이션이 10이 되려면 비중을 절반씩 둔다.

$$D = 0.5 \times 5 + 0.5 \times 15 = 10, C = 0.5 \times 25 + 0.5 \times 225 = 125 \geq 100$$

(나)는 세 조건을 모두 갖춘다. 금리가 평행하게 Δy 움직일 때 잉여금 변화는 2차 항만 남는다.

$$\Delta S \approx \frac{1}{2}(C_A - C_L)PV(\Delta y)^2 = \frac{1}{2} \times 25 \times 60.65 \times (\Delta y)^2 \geq 0$$

그러나 이는 작은 평행 이동에 대한 보장이다. 수익률곡선이 비틀리면(단기와 장기 금리가 다르게 움직이면) 바벨은 손실을 볼 수 있고, 시간이 지나면 듀레이션이 어긋나 다시 맞춰야 한다.

보기 점검.

- ① (가)는 듀레이션 5로 부채(10)보다 짧아, 금리가 내리면 부채가 더 크게 늘어 잉여금이 준다.
- ② 볼록성 조건은 자산 볼록성이 부채보다 크거나 같아야 한다는 것이다. (나)는 조건을 만족한다.

④ 면역화는 작은 평행 이동에 대한 보장일 뿐, 모든 금리 경로를 보장하지 않는다.

강의 근거. W06 M7 강의본 — 레딩턴 면역화, “작은 변화 · 평행 이동에 대한 보장이며 계속 다시 맞춰야 한다”.

33. 은퇴 상담회의 H씨 — 정답 ①

핵심 개념. CPPI는 반드시 지킬 금액(Floor) 위의 여유(쿠션)에 승수 m 을 곱한 만큼만 위험자산에 넣는다. Floor는 필수 목표를 시장에서 실제로 확보하는 데 드는 값이어야 한다.

$$E = mC, C = A - F$$

E 는 위험자산 금액, C 는 쿠션, A 는 금융자산이다.

풀이. 필수 생활비는 실질 연 2,400만 원을 25년 받는 연금이다. Floor는 그 현재가치다.

$$F = c \times \frac{1 - (1 + r)^{-n}}{r}$$

물가연동국채 실질금리 1.5%로 할인한다.

$$F = 2,400 \times \frac{1 - 1.015^{-25}}{0.015} = 2,400 \times 20.72 \approx 49,730$$

단위는 만 원이므로 약 4.97억 원이다.

기대수익률 3.5%로 할인하면 다음과 같다.

$$F = 2,400 \times \frac{1 - 1.035^{-25}}{0.035} = 2,400 \times 16.48 \approx 39,550$$

약 3.96억 원이다.

쿠션과 위험자산을 비교한다($A = 6$ 억, $m = 3$).

1.5% 할인: $C = 6 - 4.97 = 1.03$ 억, $E = 3 \times 1.03 = 3.09$ 억

3.5% 할인: $C = 6 - 3.96 = 2.04$ 억, $E = 3 \times 2.04 = 6.12$ 억 → 레버리지 금지로 6억, 곧 전액 위험자산

기대수익률로 할인하면 ‘앞으로 3.5%를 벌 것’을 미리 가정해 Floor를 줄인다. 그 결과 쿠션이 약 2배로 부풀고 위험자산이 사실상 전액이 되어, 지키려던 필수 생활비가 위험에 노출된다.

보기 점검.

② 할인율이 F 를 바꾸면 $C = A - F$ 가 바뀌고, $E = m \times C$ 도 바뀐다.

③ 기대수익률로 할인하면 Floor가 작아져 위험 노출이 커진다. 더 공격적인 설계다.

④ 실질금리가 오르면 Floor가 작아져 쿠션이 커진다. 방향이 반대다.

강의 근거. W06 M8 강의본 — “낙관 할인율의 함정”.

34. 교육자금 계좌의 조건 — 정답 ④

핵심 개념. Das-Markowitz의 목표 계좌 방식은 ‘수익률이 H 아래로 떨어질 확률을 α 이하로’ 지키는 비중 가운데 기대수익이 가장 큰 것을 찾는다. 수익률이 정규분포면 이 조건은 하위 α 분위수가 H 이상이라는 것과 같다.

$$P(R < H) \leq \alpha \Leftrightarrow \mu_p - z_\alpha \sigma_p \geq H, z_{0.05} = 1.645$$

풀이. $\mu_p - 1.645\sigma_p$ 는 ‘20년에 한 번 나쁜 해의 수익률’(하위 5% 수익률)이다. 쓸 수 있는 자산으로 만든 모든 포트폴리오에서 이 값의 최댓값이 -2.3%라면, 0% 이상이 되는 포트폴리오는 하나도 없다.

$$\max_w (\mu_p - 1.645\sigma_p) = -2.3\% < H = 0\%$$

조건을 만족하는 비중이 없으므로 실현 불가능하다. 위험을 키우면 σ 가 커져 하위 경계가 더 내려간다. 할 일은 고객에게 조건을 다시 묻는 것이다. 손실 한도 H를 -3%로 완화할지, 확률 α 를 10%로 넓힐지, 기간을 늘리거나 저축을 늘릴지 정한다.

보기 점검.

① 고위험 자산을 늘리면 μ 보다 σ 가 더 크게 늘어 하위 5% 경계가 내려간다.

② α 를 1%로 줄이면 z 가 2.33으로 커져 조건이 더 엄격해진다.

③ 강의의 -2.31%는 공매도를 허용한 해석해다. 공매도를 허용해도 0% 위로 올리지 못한다.

강의 근거. W06 M8 강의본 — Das-Markowitz 목표 계좌, 실현 불가능할 때의 대응.

35. 충격 뒤의 모교 재단 — 정답 ②

핵심 개념. Flexicure를 비유동 자산까지 넓힌 규칙이다. 반드시 지킬 금액(Floor) 위의 쿠션을 유동자산으로만 재고, 위험자산(주식 + 사모)이 쿠션의 2배를 넘지 않게 한다. 사모는 팔 수 없으므로 충격이 오면 승수를 낮출 수단이 제한된다.

$$C = (S + B) - F, m = \frac{S + P}{C} \leq 2$$

C는 쿠션, S는 주식, B는 국채·현금, P는 사모, F는 Floor다(단위: 억 원).

풀이. 충격 뒤의 숫자를 넣는다.

$$C = (1,200 + 800) - 1,400 = 600$$

$$m = \frac{1,200 + 1,300}{600} = \frac{2,500}{600} \approx 4.2$$

상한 2를 크게 넘었다. 주식을 전부 팔아 국채로 옮기면 어떻게 될까. 유동자산 합계(주식 + 국채 · 현금)는 2,000억 그대로라 쿠션도 600억 그대로다.

$$m = \frac{0 + 1,300}{600} \approx 2.2 > 2$$

주식을 다 팔아도 사모만으로 상한을 넘는다. 사모를 줄일 수단은 신규 약정 중단뿐이고, 이는 몇 년에 걸쳐서야 효과가 난다. 교훈은 사후 대응이 아니라 사전 설계다. 비유동 상한은 2008년형 충격 뒤에도 $m \leq 2$ 가 되도록 처음부터 낮게 정했어야 했다.

보기 점검.

① 주식을 국채로 옮겨도 둘 다 유동자산이라 쿠션은 늘지 않는다. 650억을 바꾸면 분자만 줄어 $m = 1,850 \div 600 \approx 3.1$ 이다.

③ 고정 지출과 출자 요청은 실제로 나갈 돈이다. Floor에서 빼면 지킬 약속을 지우는 것이다.

④ 사모를 빼면 $m = 1,200 \div 600 = 2.0$ 이 되지만, 이는 평가가 늦게 반영되는 위험을 숨길 뿐이다. 사모의 실제 위험은 상장 주식과 비슷하다.

강의 근거. W06 M8 강의본 — 비유동 자산까지 넓은 Flexicure의 다섯 단계, 케이스 모범답안.

36. 산유국 국부펀드 세미나 — 정답 ②

핵심 개념. 국부펀드에게 미래 원유 수입은 개인의 근로소득과 같은 ‘인적자본’ H다. 위험 노출은 금융자산 F만이 아니라 총부($F + H$)로 맞춘다. H가 주식과 함께 움직이면 H 안에 이미 주식 노출이 들어 있으므로, 금융자산에서는 주식을 덜 담는다.

풀이. 총부 기준 목표 주식 비중을 w^* , H에 들어 있는 주식 노출의 비율을 β_H 라 하면 금융자산의 주식 비중은 다음과 같다.

$$w_F = \frac{w^*(F + H) - \beta_H H}{F} = w^* \left(1 + \frac{H}{F} \right) - \beta_H \frac{H}{F}$$

설명용 숫자로 확인한다($w^* = 40\%$, $F = 100$). 지금은 $H = 100$, 원유가 고갈된 뒤는 $H = 10$ 이다.

A — 원유 소득이 채권처럼 안정($\beta_H \approx 0$): 지금 $w_F = 0.4 \times 200 \div 100 = 80\%$, 고갈 뒤 $0.4 \times 110 \div 100 = 44\% \rightarrow$ 하향 경로

B — 원유 소득이 주식처럼 움직임($\beta_H = 0.5$ 로 가정): 지금 $w_F = (0.4 \times 200 - 0.5 \times 100) \div 100 = 30\%$, 고갈 뒤 $(0.4 \times 110 - 0.5 \times 10) \div 100 = 39\% \rightarrow$ 상향 경로

H가 채권 같으면 젊은 직장인처럼 지금 주식을 많이 담고 H가 줄수록 줄인다. H가 주식 같으면 지금은 덜 담고 H가 줄수록 늘린다. 상관이 0.04냐 0.30이냐에 따라 경로의 방향이 뒤집힌다.

보기 점검.

① B는 원유 소득이 주식과 함께 움직이므로 하향이 아니라 상향 경로다.

③ B는 지금 주식을 더 담는 것이 아니라 덜 담는다. A도 일정하게 두지 않는다.

④ 원유 소득을 빼면 총부의 위험 노출을 잘못 잴다. Merton 비중이 시간과 무관한 것은 인적자본이 없을 때의 결론이다.

강의 근거. W07 강의본 Part I — 국부펀드의 글라이드패스, 기관의 인적자본 H.

37. 리밸런싱은 만능인가 — 정답 ④

핵심 개념. 리밸런싱은 오른 자산을 팔고 내린 자산을 사서 목표 비중으로 되돌린다. 그래서 제자리로 돌아오는 시장에서는 더 벌고, 한 방향으로 크게 움직이는 시장에서는 덜 번다. 수익 구조가 '변동성 매도'와 같다.

풀이. 처음 부 1, 주식 60% · 채권 40%, 주가는 매기 2배 또는 0.5배, 채권 이자는 10%다.

매수후보유는 처음 산 그대로 둔다.

$$W_{BH} = 0.6 \times S_2 + 0.4 \times 1.1^2 = 0.6 S_2 + 0.484$$

$$S_2 = 4 \rightarrow 2.4 + 0.484 = 2.884$$

$$S_2 = 1 \rightarrow 0.6 + 0.484 = 1.084$$

$$S_2 = 0.25 \rightarrow 0.15 + 0.484 = 0.634$$

리밸런싱은 1기 말에 다시 60:40으로 되돌린다. 기간마다 총수익은 상승 시 $0.6 \times 2 + 0.4 \times 1.1 = 1.64$, 하락 시 $0.6 \times 0.5 + 0.44 = 0.74$ 다.

$$\text{두 번 상승} \rightarrow 1.64^2 = 2.6896$$

$$\text{한 번씩} \rightarrow 1.64 \times 0.74 = 1.2136$$

$$\text{두 번 하락} \rightarrow 0.74^2 = 0.5476$$

제자리로 돌아오면 리밸런싱이 더 남기고($1.21 > 1.08$), 크게 오르거나 내리면 덜 남긴다($2.69 < 2.88$, $0.55 < 0.63$). 옵션으로 쓰면 매수후보유 + 외가격 콜 매도 + 외가격 풋 매도와 같은 오목한 수익이다. 그래서 영원히 무너지는 시장(개별 신흥국, 단일 업종)에서는 내린 자산을 계속 사서 더 잃는다. 리밸런싱은 장기적으로 살아남아 제자리로 돌아올 가능성이 큰 넓은 자산군에 적용한다.

보기 점검.

- ① 큰 추세에서는 리밸런싱이 덜 남긴다. 모든 경로에서 더 남기지 않는다.
- ② 변동성이 큰 개별 시장은 영구 하락(레짐 변화)의 위험도 커서 오히려 위험하다.
- ③ 리밸런싱은 위험 표류를 막을 뿐 아니라 수익 구조 자체를 오목하게 바꾼다.

강의 근거. W07 강의본 Part I — 리밸런싱은 변동성을 판다(이항 트리 · 옵션 복제 · 그림), 레짐 변화도 판다 (Ilmanen).

38. 배당수익률의 신호 — 정답 ①

핵심 개념. 장기 투자자의 최적 비중은 두 부분으로 나뉜다(Merton 1973 ICAPM, Campbell-Viceira 2002 의 근사).

$$w_t^* = \frac{1}{\gamma} \frac{\mu_t - r_f}{\sigma^2} + \left(1 - \frac{1}{\gamma}\right) \frac{-Cov_t(r_{t+1}, \mu_{t+1})}{\sigma^2} \kappa$$

첫 항은 단기(근시안) 수요, 둘째 항은 헤징 수요다.

κ 는 투자 기간이 길수록 커지는 계수다.

풀이. 단계별로 따라간다.

주가가 내리면 배당수익률이 오른다.

배당수익률이 높을수록 이후 기대수익률 μ 가 높다(리서치팀의 결과).

따라서 오늘의 주식 손실(r 낮음)과 내일의 좋은 기회(μ 높음)가 함께 온다. $Cov(r, \mu) < 0$ 이다.

헤징 수요 항의 $-Cov$ 가 양수가 되고, $\gamma = 5$ 면 $(1 - 1/5) = 0.8$ 을 곱해 양수다. 주식이 미래 기회 악화를 헤지하는 자산이 되어, 장기 투자자는 단기 최적보다 더 담는다.

다만 표본 밖에서는 예측력이 약하다는 실증(Welch-Goyal 2008)이 있으므로 이론값을 그대로 쓰지 않고 작게 둔다.

보기 점검.

- ② 공분산이 음수라 장기 위험은 오히려 줄어든다(평균회귀). 덜 담을 이유가 아니다.
- ③ 헤징 수요는 $(1 - 1/\gamma)$ 에 비례한다. $\gamma = 1$ (로그 효용)이면 0이고, $\gamma = 5$ 면 0.8배다.
- ④ 표본 내 관계만으로 이론값을 그대로 쓰면 예측력을 과대평가할 위험이 크다.

강의 근거. W07 강의본 Part II 에피소드 3 해설 — 예측 가능하면 왜 헤징 수요가 생기나.

39. 어느 페어를 리밸런싱할까 — 정답 ③

핵심 개념. 고정 비중으로 리밸런싱하면 포트폴리오의 복리(기하) 수익률이 각 자산 복리 수익률의 가중평균보다 높아진다. 이 차이가 분산수익(diversification return, DR)이다. 복리 수익률은 산술 수익률에서 분산의 절반을 뺀 값(변동성 드래그)이라, 포트폴리오의 분산이 작을수록 드래그가 줄어든다.

$$DR \approx \frac{1}{2} \left(\sum_i w_i \sigma_i^2 - \sigma_p^2 \right)$$

풀이. 두 자산 50:50 포트폴리오의 분산은 다음과 같다.

$$\sigma_p^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2 w_1 w_2 \rho \sigma_1 \sigma_2$$

괄호 안 첫 항(가중 분산)은 두 페어가 같다.

$$\sum_i w_i \sigma_i^2 = 0.5 \times 0.20^2 + 0.5 \times 0.20^2 = 0.5 \times 0.04 + 0.5 \times 0.04 = 0.04$$

페어 P($\rho = 0.9$)의 포트폴리오 분산과 분산수익:

$$\sigma_p^2 = 0.25 \times 0.04 + 0.25 \times 0.04 + 2 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.9 \times 0.20 \times 0.20 = 0.01 + 0.01 + 0.018 = 0.038$$

$$DR_p \approx \frac{1}{2} (0.04 - 0.038) = 0.001 = 0.1\% p$$

페어 Q($\rho = 0$)의 포트폴리오 분산과 분산수익:

$$\sigma_Q^2 = 0.01 + 0.01 + 0 = 0.02$$

$$DR_Q \approx \frac{1}{2} (0.04 - 0.02) = 0.01 = 1.0\% p$$

상관이 낮을수록 포트폴리오 분산이 작아져 분산수익이 크다. Q가 P의 10배다. 다만 이것은 거래비용을 빼기 전의 값이고, 두 자산이 평균회귀하지 않고 한쪽으로 계속 벌어지면(레짐 변화) 실현되지 않는다. 비용을 빼고 평균회귀를 확인하기 전에는 확정 수익이 아니다.

보기 점검.

① 분산수익은 상관에 크게 달려 있다(0.1%p 대 1.0%p).

② P는 함께 움직여 비중 표류가 작고 거래가 적지만, 그만큼 분산수익도 작다.

④ 리밸런싱은 각 자산의 산술평균 수익률을 바꾸지 않는다. 포트폴리오의 분산을 낮춰 복리 수익을 높이는 것이다.

강의 근거. W07 특별세션 SS2 — 리밸런싱 프리미엄(분산수익), 순 프리미엄은 거래비용과 평균회귀에 달렸다.

40. 에필로그 — 30조 원을 어떻게 살까 — 정답 ㉔

핵심 개념. 큰 기금의 리밸런싱은 실행 비용, 특히 시장충격(사는 동안 가격이 불리하게 움직이는 비용)이 문제다. 시장충격은 한 번에 많이 사고팔수록 단위당 비용이 커지는 비선형 비용이다(실증적으로는 단위당 충격이 거래량의 제곱근에 비례하는 '제곱근 법칙'에 가깝다). 그래서 나눠 사는 것이 싸다. 다만 나눠 사는 동안 위험 노출이 목표에서 벗어나 있는 문제가 생긴다.

풀이. 하루에 살 수 있는 양과 걸리는 기간을 계산한다.

$$12 \times 5\% = 0.6, \frac{30}{0.6} = 50$$

하루 한도는 일평균 거래대금 12조 원의 5%인 0.6조 원이고, 30조 원을 모두 사는 데 50거래일이 걸린다.

해법은 두 문제를 나눠 푸는 것이다.

위험 노출은 지수선물로 먼저 맞춘다. 선물은 유동성이 깊고 증거금만 내면 되므로, 30조 원어치 주식 노출을 빠르게 만들 수 있다.

현물은 실행 한도(하루 0.6조) 안에서 나눠 사고, 산 만큼 선물 포지션을 줄인다.

이렇게 하면 위험 노출은 바로 복원되고, 현물 매수의 시장충격은 억제된다. 제곱근 법칙으로 보면, 같은 양을 5배 빠르게(하루 3조) 사면 단위당 충격이 약 $\sqrt{5} \approx 2.2$ 배가 된다.

보기 점검.

㉑ 참여율 상한을 풀고 며칠 안에 사면 시장충격이 크게 커진다. 대형 기금의 매수가 가격을 밀어 올려 스스로 비싸게 사게 된다.

㉓ 실행이 오래 걸린다고 리밸런싱을 멈추고 허용범위를 사후에 넓히면, 위기 전에 미리 정한 규칙의 의미가 사라진다.

㉔ 시장충격은 거래량에 비례하는 비용이 아니다. 나눠 사면 총비용이 줄어든다.

강의 근거. W07 강의본 Part I 리밸런싱 밴드("기관은 선물·스왑으로 비용을 줄인다") · Part II 비용 구조(비례 비용과 시장충격) · SS2 실행 한도.